

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

59 %

Trilha

Fórum

Lab 4 - Documentação e Metadados de Projetos de Data Lake
ebook 00:53

Lab 4 - Conclusão
video 02:35

Arquivos Usados Neste Capítulo
pdf

Bibliografia, Referências e Links Úteis
pdf

13. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 1

Introdução
pdf

Vantagens da Convergência - Por Que Um Data Lakehouse?
ebook 02:43

Arquitetura e Design de Um Data Lakehouse
ebook 01:53

Processos e Pipelines em Um Data Lakehouse
ebook 01:51



Vantagens da Convergência
Por Que Um Data Lakehouse?

A convergência entre data lakes e data warehouses para formar um data lakehouse é uma evolução arquitetural que combina as principais vantagens dessas duas abordagens. Um data lakehouse oferece uma única plataforma que unifica o armazenamento e o processamento de dados estruturados e não estruturados, atendendo a múltiplos casos de uso, como análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial, de forma eficiente e integrada.

Vantagens da Convergência em um Data Lakehouse

1. Simplicidade e Unificação

Elimina a necessidade de manter infraestruturas separadas para data lakes e data warehouses. Um data lakehouse permite que todos os dados, independentemente do formato ou estrutura, sejam armazenados e processados em um único sistema,

simplificando o gerenciamento e reduzindo a complexidade operacional.

2. Suporte a Dados Estruturados e Não Estruturados

Enquanto data warehouses são otimizados para dados estruturados e data lakes para dados não estruturados, o data lakehouse oferece suporte completo para ambos. Isso facilita o uso de dados em diferentes formatos, como tabelas, imagens, vídeos e logs, sem comprometer o desempenho.

3. Custos Reduzidos

Armazenar dados em um data lakehouse é mais econômico porque ele utiliza arquitetura de armazenamento em camadas, como as implementadas em data lakes. Além disso, evita custos redundantes de manter e integrar duas infraestruturas distintas.

4. Alto Desempenho para Análises e Processamento Avançado

Um data lakehouse herda a eficiência de consultas e otimizações de data warehouses, enquanto mantém a flexibilidade e escalabilidade dos data lakes. Isso é especialmente útil para análises em tempo real e processamento de grandes volumes de dados.

5. Flexibilidade para Casos de Uso Avançados

Com um data lakehouse, é possível atender a casos de uso que exigem processamento de dados em larga escala (como aprendizado de máquina) e análises transacionais e preditivas, sem a necessidade de mover os dados entre sistemas.

6. Governança e Controle Unificados

Oferece uma camada de governança consistente, permitindo implementar políticas de segurança, conformidade e controle de acesso de forma centralizada para todos os tipos de dados.

7. Redução de Movimentação de Dados

Em um data lakehouse, os dados residem em um único sistema, o que elimina a necessidade de transferir grandes volumes de dados entre um data lake e um data warehouse para diferentes aplicações, reduzindo atrasos, custos e riscos de inconsistências.

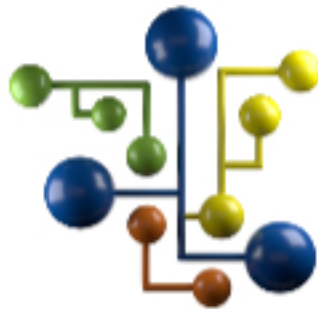
8. Escalabilidade

Utilizando tecnologias modernas baseadas em nuvem e arquiteturas distribuídas, um data lakehouse é altamente escalável, sendo capaz de lidar com volumes massivos de dados e crescimentos futuros sem degradação de desempenho.

Por Que Escolher um Data Lakehouse?

A escolha de um data lakehouse é ideal para organizações que desejam combinar o melhor das arquiteturas tradicionais de dados, atendendo tanto a análises transacionais quanto à inovação orientada por dados, como inteligência artificial.

Ele é particularmente útil para empresas que precisam de flexibilidade, desempenho e economia de custos em um único ambiente unificado. Com o crescimento contínuo dos dados e a necessidade de análises rápidas e complexas, o data lakehouse se apresenta como a solução moderna e escalável para atender às demandas empresariais.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?